RLPR 修改版最终实验结果汇报

MulRan · 纯相位与保留实测频谱幅度的受控对照

训练与测试完成：2026年10月19日 03:49（北京时间）。两组均完成 LiDAR 5轮、Radar 5轮、跨模态1轮；本报告中的成绩均为雷达查询到 LiDAR 数据库的检索结果。

一、最终测试成绩

DCC（数据库204帧，查询188帧）

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	55.32	73.94	82.98	0.7419
官方权重本机测试	55.32	74.47	82.45	0.7500
修改版：纯相位	51.06	72.34	79.26	0.7280
修改版：保留幅度	55.32	73.40	82.45	0.7426

Riverside（数据库1558帧，查询1724帧）

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	64.85	78.77	84.22	0.8057
官方权重本机测试	65.26	79.23	84.40	0.8108
修改版：纯相位	53.89	71.64	77.96	0.7138
修改版：保留幅度	62.82	76.74	82.25	0.7848

二、可以得出的结论

1. 在本轮严格配对实验中，保留幅度相对纯相位的 R@1：DCC 提高4.26个百分点，Riverside 提高8.93个百分点；F1分别提高0.0146、0.0710。

2. 保留幅度版 DCC R@1 为55.32%，达到论文及官方权重本机测试水平；Riverside 为62.82%，低于论文2.03个百分点，低于官方本机测试2.44个百分点。尚未超过官方模型。

3. 此前按验证集选定的困难负样本版 Riverside R@1为56.09%；本次提高至62.82%。该历史比较同时改变了初始化和训练设置，不能把全部提升都归因于幅度。

本轮只有一个随机种子，属于探索性结果；需要多种子复验才能判断提升的稳定性。DCC与Riverside此前已被查看，不属于全新盲测。

实验设置、核验与后续建议

三、两组共同的训练设置

项目	设置
训练数据	Sejong01/02训练区域 + KAIST01/02；数据库16602帧，查询16568帧
验证数据	Sejong独立地理区域；数据库1505帧，查询1380帧；训练与验证索引分离，约50米地理缓冲
初始化与轮数	同seed0与ResNet18 ImageNet骨干初始化；各自从头训练总计5/5/1轮；固定使用单模态第5轮与跨模态第1轮
优化与采样	batch 8；Adam，学习率5e-5，每轮乘0.8；5个困难负样本+5个随机负样本；负样本距离大于12米
修改模块	频域相位Transformer、动态频率掩码、局部/全局描述子、训练时相位交叉注意力、signed_coherency_v2对齐
唯一实验变量	纯相位，或在相位自注意力及训练时交叉注意力后恢复实测FFT幅度；评估时两路独立提取描述子

轮数来自作者代码默认值。论文本身没有明确写出MulRan训练轮数，因此不将5/5/1表述为论文明确给定值。

四、完成后的证据核验

已逐一核验22个检查点：文件哈希与记录一致，参数及优化器状态均为有限值，单模态每轮2071个优化步骤。两组数据采样随机流一致；两组跨模态阶段的雷达教师参数均保持冻结。源代码、协议、初始化权重和选模记录哈希检查通过；DCC/Riverside测试发生在两组选模锁定后。

五、后续建议

优先把保留幅度版作为下一轮候选，冻结本次代码与权重。先做多种子复验，再在同一设置下单独消融交叉融合、频率掩码或对齐损失；每次只改变一个因素。若继续调参，依据验证集选择，避免按DCC/Riverside结果挑选轮数。

当前结果支持“保留幅度值得继续研究”，尚不足以证明提出的方法优于RLPR。暂不追加训练，也不把增加轮数直接等同于性能提升。

六、结果与权重位置

实验目录：RLPR/runs/mulran_word_amplitude_official_2026-10-18_193110
保留幅度权重：amplitude/cross/weights/1.pth.tar
纯相位权重：pure_phase/cross/weights/1.pth.tar
对比表：comparison.csv；曲线：curves.csv
结果记录：run.json、results_summary.json
核验记录：completion_verification.json

本报告范围为MulRan；未宣称完成全部论文数据集或4D雷达泛化验证。